(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215711240 U
(45)授权公告日 2022.02.01

(21)申请号 202122262431.3

(22)申请日 2021.09.17

(73)专利权人 苏州轩昊工业设备安装有限公司
地址 215000 江苏省苏州市苏州工业园区淞江路218号蓝岸花园27幢209室

(72)发明人 王留兵

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 邓文武

(51)Int.Cl.
B66C 19/00(2006.01)
B66C 5/02(2006.01)

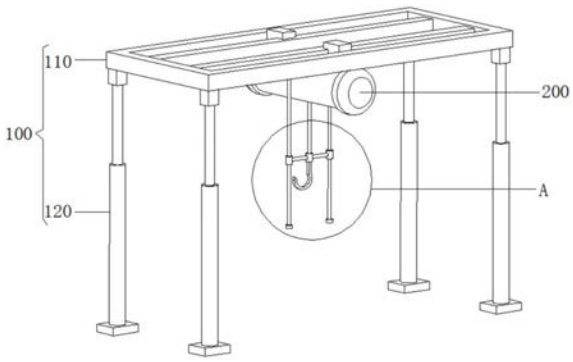
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种吊架式物流输送装置

(57)摘要

本实用新型属于物流输送设备技术领域，具体为一种吊架式物流输送装置，其包括：吊架、电动葫芦和活动支架，吊架包括顶架和升降支杆，所述升降支杆设置在顶架底部四周；电动葫芦设置在所述顶架上，所述电动葫芦包括电动葫芦主体、吊索和侧板，所述电动葫芦主体安装在顶架下侧，所述电动葫芦主体上连接吊索，所述电动葫芦主体两侧均设置侧板；活动支架所述活动支架包括滑杆、滑套和连杆，所述滑杆连接在两侧侧板上，能够使上下活动的活动支架跟随吊索一同升降，吊索升降过程中，活动支架对吊索进行定位，使吊索保持直线运动，并在调运时，固定吊索位置，避免在吊运过程中吊索晃动，提高调运的稳定性。



CN 215711240 U

1.一种吊架式物流输送装置,其特征在于,包括:

吊架(100),包括顶架(110)和升降支杆(120),所述升降支杆(120)设置在顶架(110)底部四周;

电动葫芦(200),设置在所述顶架(110)上,所述电动葫芦(200)包括电动葫芦主体(210)、吊索(220)和侧板(230),所述电动葫芦主体(210)安装在顶架(110)下侧,所述电动葫芦主体(210)上连接吊索(220),所述电动葫芦主体(210)两侧均设置侧板(230);

活动支架(300),所述活动支架(300)包括滑杆(310)、滑套(320)和连杆(330),所述滑杆(310)连接在两侧侧板(230)上,所述滑杆(310)与吊索(220)上均套设滑套(320),所述滑套(320)之间设置连杆(330)。

2.根据权利要求1所述的一种吊架式物流输送装置,其特征在于,所述升降支杆(120)采用液压支杆,所述升降支杆(120)底部设置有支撑板。

3.根据权利要求2所述的一种吊架式物流输送装置,其特征在于,所述支撑板底部设置有滚轮,所述滚轮采用自锁脚轮。

4.根据权利要求1所述的一种吊架式物流输送装置,其特征在于,所述滑杆(310)底部均设置有限位块(311),所述滑杆(310)与限位块(311)之间通过螺纹连接。

5.根据权利要求1所述的一种吊架式物流输送装置,其特征在于,所述滑杆(310)顶部通过螺纹与侧板(230)连接。

6.根据权利要求1所述的一种吊架式物流输送装置,其特征在于,所述吊索(220)与其外部的滑套(320)之间固定连接。

一种吊架式物流输送装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及物流输送设备技术领域，具体为一种吊架式物流输送装置。

背景技术

[0002] 物流输送设备是指进行各项物流活动所需的机械设备、器具等可供长期使用，并在使用中基本保持原有实物形态的物质资料，不包括建筑物、装卸站台等物流基础设施。物流机械设备是物流劳动工具，是物流系统的物质技术基础，吊装设备为输送设备的一种。

[0003] 现有的吊装设备在使用时，吊索为软索，在点状过程中容易发生晃动，影响调运的稳定性。

实用新型内容

[0004] 为了解决目前吊装设备在使用时，吊索为软索，在点状过程中容易发生晃动，影响调运的稳定性的问题，本实用新型的目的是提供一种吊架式物流输送装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0006] 一种吊架式物流输送装置，其包括：

[0007] 吊架，包括顶架和升降支杆，所述升降支杆设置在顶架底部四周；

[0008] 电动葫芦，设置在所述顶架上，所述电动葫芦包括电动葫芦主体、吊索和侧板，所述电动葫芦主体安装在顶架下侧，所述电动葫芦主体上连接吊索，所述电动葫芦主体两侧均设置侧板；

[0009] 活动支架，所述活动支架包括滑杆、滑套和连杆，所述滑杆连接在两侧侧板上，所述滑杆与吊索上均套设滑套，所述滑套之间设置连杆。

[0010] 作为本实用新型所述的一种吊架式物流输送装置的一种优选方案，其中：所述升降支杆采用液压支杆，所述升降支杆底部设置有支撑板。

[0011] 作为本实用新型所述的一种吊架式物流输送装置的一种优选方案，其中：所述支撑板底部设置有滚轮，所述滚轮采用自锁脚轮。

[0012] 作为本实用新型所述的一种吊架式物流输送装置的一种优选方案，其中：所述滑杆底部均设置有限位块，所述滑杆与限位块之间通过螺纹连接。

[0013] 作为本实用新型所述的一种吊架式物流输送装置的一种优选方案，其中：所述滑杆顶部通过螺纹与侧板连接。

[0014] 作为本实用新型所述的一种吊架式物流输送装置的一种优选方案，其中：所述吊索与其外部的滑套之间固定连接。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型实现的有益效果：

[0016] 本实用新型在吊索上设置配合运动的活动支架，能够使上下活动的活动支架跟随吊索一同升降，吊索升降过程中，活动支架对吊索进行定位，使吊索保持直线运动，并在调运时，固定吊索位置，避免在吊运过程中吊索晃动，提高调运的稳定性。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案，下面将结合附图和详细实施方式对本实用新型进行详细说明，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。其中：

[0018] 图1为本实用新型轴侧结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型仰视结构示意图；

[0020] 图3为本实用新型A部结构放大示意图。

[0021] 图中：100吊架、110顶架、120升降支杆、200电动葫芦、210电动葫芦主体、220吊索、230侧板、300活动支架、310滑杆、311限位块、320滑套、330连杆。

具体实施方式

[0022] 以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。

[0023] 请参阅图1至图3。须知，本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供熟悉此技术的人士了解与阅读，并非用以限定本实用新型可实施的限定条件，故不具技术上的实质意义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下，均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时，本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语，亦仅为便于叙述的明了，而非用以限定本实用新型可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本实用新型可实施的范畴。

[0024] 本实用新型提供一种吊架式物流输送装置，能够使上下活动的活动支架跟随吊索一同升降，吊索升降过程中，活动支架对吊索进行定位，使吊索保持直线运动，并在调运时，固定吊索位置，避免在吊运过程中吊索晃动，提高调运的稳定性，请参阅图1、图2和图3，包括：吊架100、电动葫芦200和活动支架300；

[0025] 吊架100包括顶架110和升降支杆120，升降支杆120设置在顶架110底部四周，吊架100上设置有导轨，导轨用于安装电动葫芦200，使电动葫芦200在导轨上活动，吊架100底部四周安装升降支杆120，利用升降支杆120对顶架110进行支撑，升降支杆120可进行伸缩运动，调节顶架110工作高度，并且便于将顶架110降下对电动葫芦200进行拆装维护。

[0026] 电动葫芦200设置在顶架110上，电动葫芦200包括电动葫芦主体210、吊索220和侧板230，电动葫芦主体210安装在顶架110下侧，电动葫芦主体210上连接吊索220，电动葫芦主体210两侧均设置侧板230，电动葫芦主体210安装在吊架100上的导轨上，在电动葫芦主体210顶部两侧均安装侧板230，侧板230用于安装活动支架300，电动葫芦主体210带动吊索220进行升降。

[0027] 活动支架300包括滑杆310、滑套320和连杆330，滑杆310连接在两侧侧板230上，滑杆310与吊索220上均套设滑套320，滑套320之间设置连杆330，滑杆310顶端通过螺纹转动插入侧板230进行连接，两侧滑杆310与吊索220位于同一平面，滑套320之间安装连杆330，连杆330连接吊索220与滑杆310之间的滑套320，吊索220带动滑套320，使滑套320在滑杆

310上竖直上下移动，使吊索220能够跟随滑套320做竖直上下运动，保持吊索220稳定性。

[0028] 在具体的使用时，电动葫芦主体210带动吊索220进行升降，吊索220在升降过程中，连杆330连接吊索220与两侧滑套320，活动支架300保持吊索220进行稳定上下运动，并在调运时，固定吊索位置，避免在吊运过程中吊索晃动，提高调运的稳定性，升降支杆120可进行伸缩运动，调节顶架110工作高度，并且便于将顶架110降下对电动葫芦200进行拆装维护。

[0029] 升降支杆120采用液压支杆，升降支杆120底部设置有支撑板，保持吊架100稳定。

[0030] 支撑板底部设置有滚轮，滚轮采用自锁脚轮，便于吊架100进行移动，方便调节装置工作位置。

[0031] 滑杆310底部均设置有限位块311，滑杆310与限位块311之间通过螺纹连接，利用限位块311对滑套320进行限位，避免滑套320从滑杆310上脱落。

[0032] 滑杆310顶部通过螺纹与侧板230连接，使滑杆310与侧板230形成可拆结构，便于对滑杆310进行拆装。

[0033] 吊索220与其外部的滑套320之间固定连接，使滑套320能够跟随吊索220进行同步升降。

[0034] 上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效，而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下，对上述实施例进行修饰或改变。因此，举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。

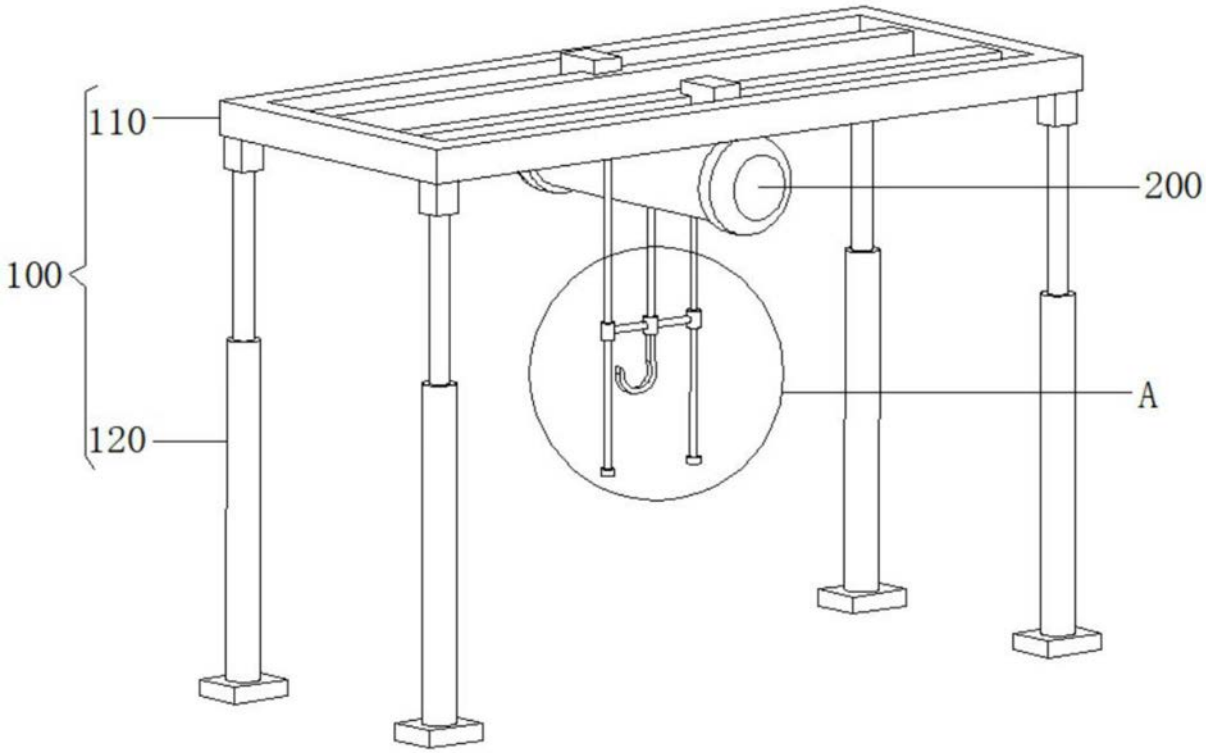


图1

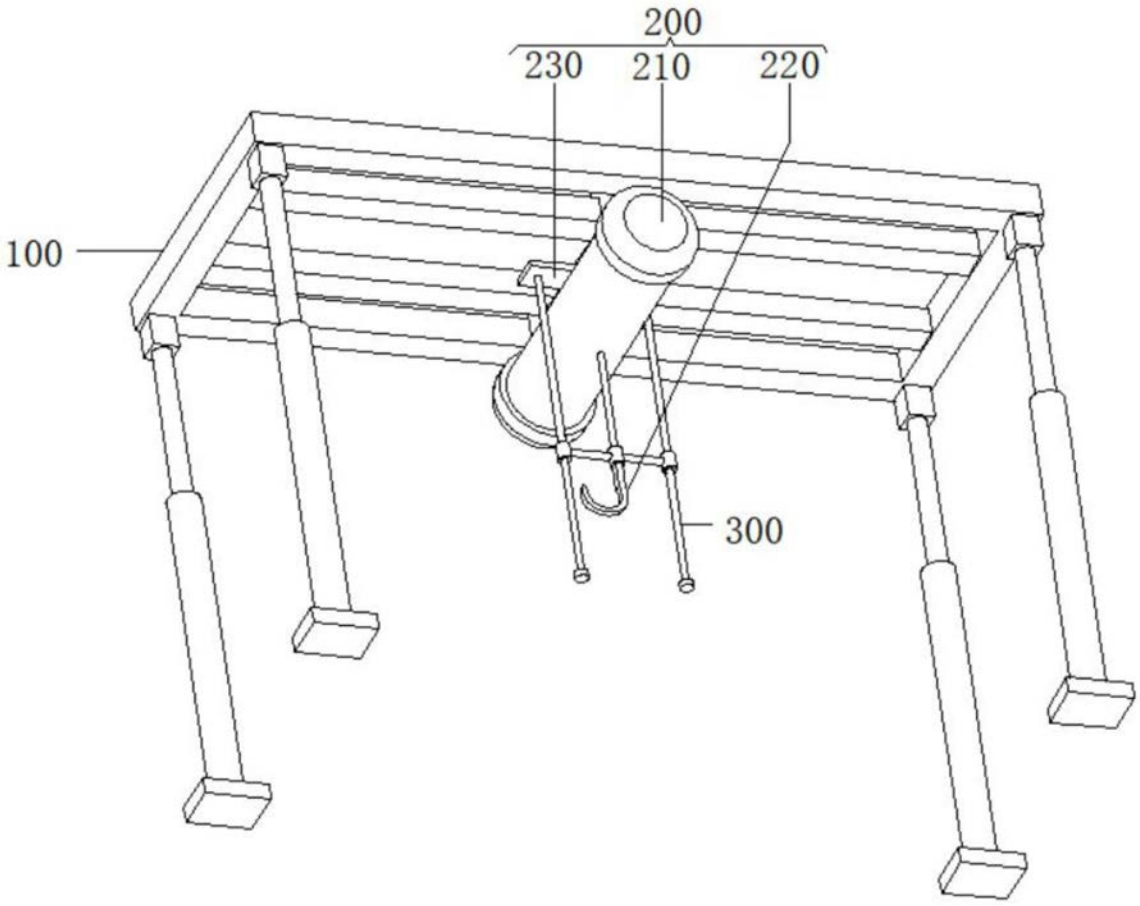


图2

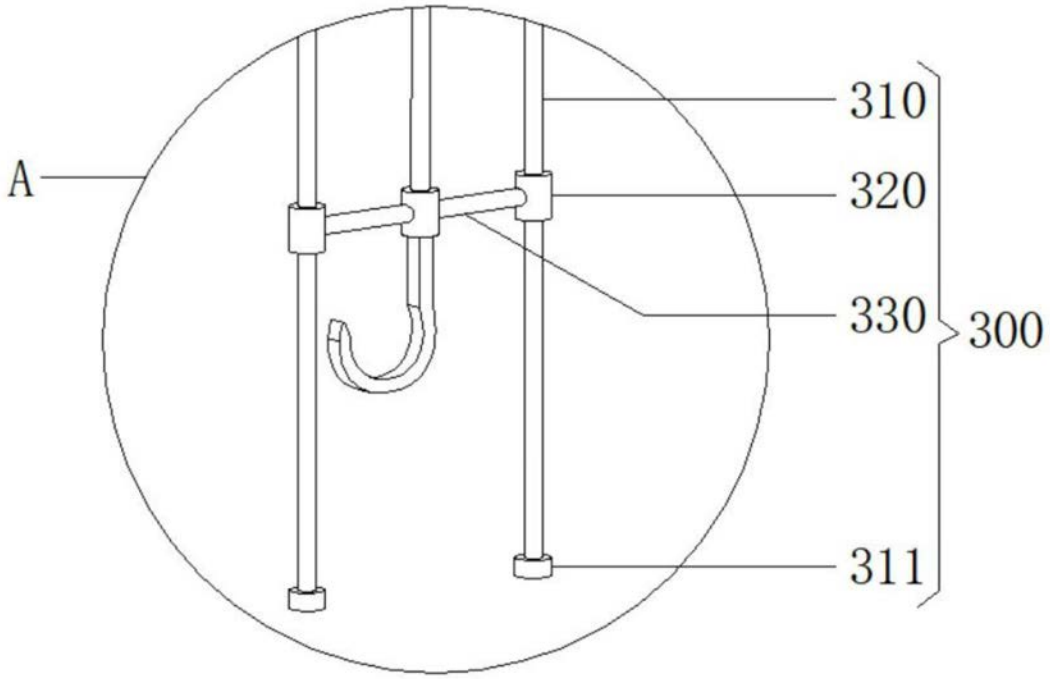


图3